

AI 활용 교수 혁신 사례 보고서

수업특화 AI 교육봇을 활용한 ‘경영통계’ 수업 혁신

박대근

차의과학대학교 미래융합대학 헬스케어융합학부 경영학 전공

I. 개요

1) 교과목 및 운영 현황

‘경영통계’ 과목은 2026-1학년도에 미래융합대학 헬스케어융합학부 경영학 전공에서 3학년을 대상으로 개설된 전공선택 과목으로, 통계적 사고를 경영 의사결정에 연결하는 것을 지향한다. 명목상으로는 3학년 전공 과목으로 분류되지만 실제 수강 구성을 보면 2학년부터 4학년까지 다양한 학년이 한 강의실에 섞여 있어, 사전 지식과 학습 동기의 편차가 적지 않은 편이다. 이번 학기에는 이러한 이질적인 학습자 집단을 대상으로 총 25명이 수강하였으며, 학년과 배경이 다른 학생들이 함께 통계 개념을 익혀 나가는 환경이었다. 이처럼 구성이 다양한 수강생을 어떻게 균형 있게 끌고 갈 것인가가 학기 운영의 중요한 과제로 작용하였다.

2) 수업 목표 및 특징

이 수업은 데이터를 읽고 해석하는 능력과 함께, 분석 결과를 바탕으로 의사결정에 필요한 논거를 스스로 만들어내는 역량을 기르는 것을 핵심 목표로 삼는다. 이를 위해 가설 검정, 추정, 상관·분산·회귀분석 등 경영통계의 기본적인 방법론을 중심으로 한 학기 분량의 수업 내용을 단계적으로 구성하였다. 다만 복잡한 수식을 기계적으로 따라가게 하기보다는 “왜 이 방법을 쓰는가”라는 질문에 집중하는 방향으로 진행하여, 학생들이 방법의 선택 근거를 이해하도록 하였다. 이러한 접근은 통계를 암기 과목이 아니라 판단의 도구로 받아들이게 하려는 의도에서 비롯되었다.

3) AI 활용 개요

이번 학기에는 생성형 AI를 일회적인 보조 도구로 쓰는 데 그치지 않고 수업 설계 전반에 녹여 운영하였으며, 그 활용 방식은 크게 세 축으로 정리할 수 있다. 첫째는 강의안과 녹취를 기반으로 한 AI 교육봇을 매주 업데이트하여 그날 배운 내용을 곧바로 복습할 수 있게 한 것이고, 둘째는 학생들이 시간과 장소에 구애받지 않고 언제든지 질문할 수 있도록 24시간 Q&A 교육봇을 상시 운영한 것이다. 셋째는 중간고사 80점 미달 학생에게 재시험 기회를 부여하여 점수 그 자체보다 학습 성장에 목표를 두는 것인데, 이는 생성형 AI로 유사 문항과 응용 문항 같은 새로운 문제를 손쉽게 만들 수 있어 여러 차례 재시험을 출제하는 일이 교수자에게 큰 부담이 되지 않기에 가능한 방식이다. 이 세 요소는 서로 따로 돌아가는 구조가 아니라, 학생이 시험에서 틀린 부분을 챗봇으로 찾아보고 다시 도전하는 흐름이 자연스럽게 하나로 이어지도록 설계하였다.

II. AI 활용 배경 및 목적

1) 배경 및 필요성

경영통계를 여러 해 가르치다 보면 학기마다 비슷한 패턴이 반복된다는 것을 느끼게 되는데, 그 양상은 학생마다 조금씩 다르게 나타난다. 어떤 학생은 수업 시간에는 설명을 따라오는 것 같다가도 집에 돌아가 혼자 문제를 풀려고 하면 손을 대지 못하겠다고 토로하고, 또 어떤 학생은 공식을 대입하는 순서는 알지만 정작 왜 그렇게 해야 하는지를 모르겠다고 말한다. 게다가 사소한 의문 같아서 교수자에게 직접 물어보기는 민망하다며 그냥 넘어가 버리는 학생들도 적지 않게 보아 왔다. 문제는 이러한 작은 어려움이 해소되지 못한 채 차곡차곡 쌓이다 보면, 학생들이 어느 순간 학습 자체를 포기해 버리는 경우까지 생긴다는 점이다.

범용 LLM에 통계 개념과 문제를 물어보며 공부하는 것이 실제로 도움이 되는지를 학생들에게 직접 물어본 적이 있는데, 돌아온 답변은 기대와 사뭇 달랐다. 막연히 도움이 될 것이라 생각했던 것과 달리, 정답을 그럴듯하게 틀리게 알려 주는 경우가 꽤 있어 오히려 혼란스러웠다는 답변이 적지 않게 돌아왔다. 또한 수업에서 다른 방식과 맞지 않는 풀이 방식을 제시해 주어 무엇을 따라야 할지 헷갈렸다는 이야기도 있었다. 공식 자체는 맞더라도 그것을 어느 상황에서 어떻게 써야 하는지에 대한 맥락이 빠져 있어, 답을 듣고 나서 오히려 더 헷갈렸다는 이야기까지 나왔다.

수년간 수업을 진행하면서 이러한 학습 공백을 즉각적으로 메우기 어렵다는 한계를 거듭 경험하였다. 교수자와 학생들이 함께 학문과 실재를 탐구하지 못한다는 한계도 마찬가지였다. 학생들이 필요한 순간에 수업 내용을 기반으로 한 정확한 정보를 얻고, 교수자와 학생이 함께 문제를 탐구해 나가는 수업을 만들고자 하였다. 그러려면 수업 밖에서도 도움을 받을 수 있고, 같은 질문을 반복해서 확인할 수 있으며, 눈치 보지 않고 궁금한 것을 물어볼 수 있는 환경이 필요했다. 이를 보완하고자 AI 활용 수업을 설계하였다.

이러한 문제의식은 선행 연구와도 맞닿아 있다. 챗봇을 활용한 개인화된 학업 지원이 학습자의 접근성과 만족을 높인다는 보고가 있으며(Dawood, 2024), 교육 분야의 검색 증강 생성(RAG) 기반 챗봇이 학습 지원·지식 접근 등 다양한 목적으로 활용되고 있다(Swachha & Gracel, 2025). 또한 형성평가는 학습 과정에서의 피드백을 통해 학습을 촉진하고(Black & William, 1998), 학습자의 자기조절학습을 강화하는 것으로 알려져 있다(Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). 본 수업은 이러한 형성평가의 원리를 수업 특화 AI 교육봇·퀴즈·재시험과 결합하여 구현하고자 하였다.

2) 교육 목표

- ① 시공간에 제한받지 않는 즉각적인 학습 지원 환경 구축
- ② 반복 재시험과 AI 교육봇 활용 복습의 연계를 통한 자기주도 학습 및 메타인지 향상 촉진
- ③ 상대적 점수가 아닌, 학습 성장 과정과 향상도를 중시하는 평가 문화 조성

3) 기대 효과

먼저 학생 측면에서는, 학생들이 수업 시간 외에도 궁금한 내용을 틀린 정보를 배우는 위험 없이 정확도 높게 바로 학습할 수 있을 것으로 보았다. 그렇게 정확한 정보를 바탕으로 효율적으로 공부하다 보면, 문제를 끝내 해결하지 못한 채 중도에 학습을 중단해 버리는 상황도 함께 줄일 수 있을 것으로 기대하였다. 또한 반

복 평가와 AI 교육봇을 통한 복습을 병행하면서, 학생 스스로 자신의 부족한 부분을 확인하고 그것을 보완해 나가는 경험을 누적할 수 있을 것으로 보았다. 이러한 경험이 쌓이면 단순한 점수 향상을 넘어 자기주도적인 학습 습관으로 이어질 수 있으리라 판단하였다.

교수자 입장에서는 매 학기 반복되는 기초 질문에 쓰는 시간을 줄일 수 있을 것이라 기대했다. 그렇게 아낀 시간을 수업의 질을 높이거나 더 깊은 토론을 이끄는 데 쓸 수 있을 것이라 기대했다. 학생들이 보다 높은 이해 수준으로 다음 수업에 참여하면, 이론이 아닌 실제 적용을 함께 탐구하는 시간도 생긴다. 강의 녹취를 바탕으로 자료를 만드는 과정에서 내가 수업에서 실제로 어떻게 설명하는지가 텍스트로 정리된다는 부수 효과도 기대되는 부분이었다. 오랜 시간 체득해 온 암묵지가 형식지로 남아 학생들과 공유할 수 있는 형태가 될 것이라 보았다.

III. AI 활용 수업 운영 과정

1) 수업 설계 및 운영 방법

① 강의안·녹취 기반 AI 교육봇 및 학습자료 주기적 업데이트

수업이 끝나면 그날의 강의 녹취와 강의안을 텍스트로 정리하여 교육봇의 지식 베이스에 넣는 작업을 매주 빠짐없이 반복했는데, 그 목적은 학생이 그날 배운 내용을 당일 저녁에 곧바로 교육봇으로 확인할 수 있도록 수업과 교육봇을 동기화하는 데 있었다. 이때 교육봇이 통계에 특화된 범위 안에서만 답변하도록 프롬프트를 엄격하게 잡았기 때문에, 범용 LLM과 달리 수업 밖의 정보가 답변에 섞여 들어가지 않도록 통제할 수 있었다. 이러한 지식 베이스의 핵심은 매년 강의를 하며 꾸준히 업데이트해 온 온라인 강의 노트와, 강의 녹취를 바탕으로 만든 자습교재이다. 두 자료를 함께 활용함으로써 교육봇이 실제 수업의 설명 방식과 일관된 답변을 제공할 수 있도록 하였다.

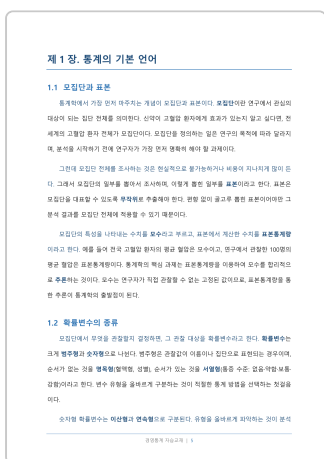


그림 1. 자습교재 본문 일부



그림 2. 온라인 강의안

② 24/7 AI Q&A 교육봇 및 퀴즈 기반 학습 지원 운영

학기 시작 시점부터 강의 내용과 퀴즈 문항을 함께 담은 교육봇을 상시 운영하였는데, 학생들이 혼자 공부하다가 어려움이 생기는 바로 그 순간에 질문할 수 있는 환경을 만드는 것이 무엇보다 핵심이었다. 이때 단순히 정답만 즉시 알려 주는 방식을 택하기보다는, 힌트를 먼저 제시하여 학생이 스스로 한 번 더 생각해 보도록 유도하는 구조로 교육봇을 설계하였다. 이는 정답을 그대로 받아 적는 수동적 학습이 아니라, 사고 과

정을 거쳐 답에 도달하는 능동적 학습을 의도한 것이다. 퀴즈를 통한 반복적 인출 연습은 장기 기억의 공고화에 기여하는 것으로 알려져 있으며(Roediger & Karpicke, 2006), 본 교육봇은 이러한 인출 연습과 즉각적 피드백을 하나의 흐름 속에서 결합하고자 하였다.

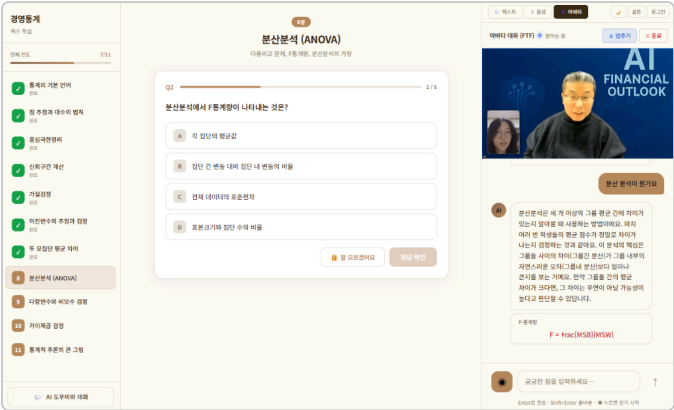


그림 3. AI 교육봇 퀴즈 화면

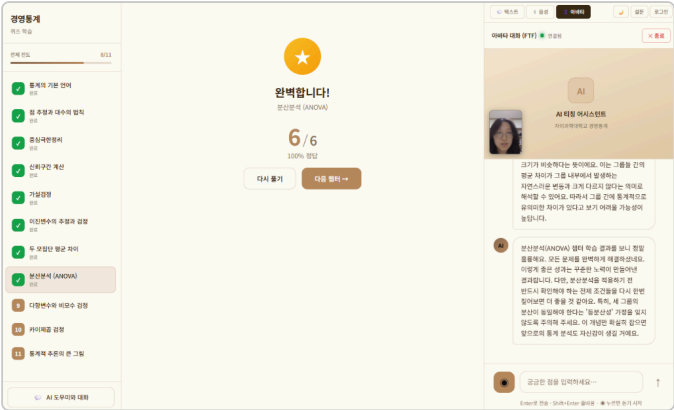


그림 4. 퀴즈 완료 후 AI 피드백 화면

③ 중간평가 PASS 기준(80점) 미달 시 재시험 제도



그림 5. 중간평가 1차 시험 온라인 자료실

한 번의 시험 결과만으로 학습 성취 결과를 평가하기보다, 학생들이 개념을 충분히 이해하고 있는지를 확인하는 과정으로 운영하고자 하였다. 따라서 평가 자체보다 학습 목표 도달에 의미를 두고 80점(100점 만점)을 PASS 기준으로 설정하였다. 여기서 한 가지 분명히 해 둘 점은, 본 과목의 성적은 기말고사와 출석 점수를 중심으로 산정되며 중간평가는 점수로 서열을 매기는 시험이 아니라는 것이다. 중간평가에서 PASS 기준에 도달한 학생에게는 1차 시험 점수와 무관하게 배정된 만점(40점)을 부여하였으므로, 8주차에 치르는 시험의 점수 자체는 성적의 우열을 가르지 않는다. 즉 중간평가의 목적은 등수를 산출하는 데 있지 않고, 개념 도달 여부를 확인하고 부족한 부분을 다시 학습하도록 이끄는 형성평가에 있었다. 기준 점수에 도달하지 못한 학생에게는 재응시 기회를 제공하였다. 이러한 반복 재시험 운영은 생성형 AI 덕분에 가능했다. 동일한 개념을 묻는 유사 문항과 응용 문항을 AI로 빠르게 만들 수 있어, 매 시험마다 새로운 문제로 재

시험을 출제하는 부담이 크게 줄었기 때문이다. 이 과정에서 1차 시험의 문제와 해설을 온라인 자료실 형태로 공유하고, AI 교육봇을 활용해 부족한 개념을 스스로 다시 확인하도록 안내하여 재시험이 단순 재응시가 아니라 복습의 계기가 되도록 하였다. 이러한 재시험 제도가 실제 학습 성취로 이어졌는지에 대한 구체적인 결과는 IV장 운영 성과 및 효과에서 자료와 함께 제시한다.

2) 교수자의 역할 및 운영 전략

수업을 설계하면서 교수자가 어떤 역할을 해야 하는지를 꽤 오래 생각했다. 생성형 AI가 교육 현장에 본격적으로 들어온 지금, 정보를 전달하는 것만으로는 교수자의 역할을 설명하기 어려워졌다. 정보 전달자 역할은 교육봇이 상당 부분 대신할 수 있다. 탐구공동체(Community of Inquiry) 모형에서 교수자의 역할은 학습 설계·촉진·직접 교수의 세 기능으로 정의되는데(Garrison et al., 2000), 정보 전달이 자동화될수록 학습을 설계하고 촉진하는 역할의 비중이 더 커진다. 그렇다면 교수자가 해야 할 역할은 다르게 설정되어야 했다.

구체적으로는 학생들이 AI의 답변을 그대로 받아들이지 않고 비판적으로 바라볼 수 있도록 수업 중에 꾸준히 유도하였다. 또한 교육봇이 다루기 어려운 관점의 다양성이나 실제 의사결정 맥락을 수업 내용과 연결해 주는 데 교수자의 역할을 집중하였으며, 동시에 교육봇이 내놓는 응답의 품질도 주기적으로 점검하였다. 가끔은 학생들이 챗봇 답변 가운데 이상하다고 느낀 부분을 직접 가져오기도 했는데, 그것을 수업 시간에 다 함께 들여다보며 무엇이 왜 문제인지 따져 보는 과정이 생각보다 좋은 학습 경험이 되기도 하였다. 이렇게 교수자와 학생이 AI의 답변을 함께 검토하는 시간은, 비판적 사고를 자연스럽게 훈련하는 또 하나의 장이 되었다.

3) AI 활용 과정에서 중점적으로 고려한 사항

AI 활용 과정에서 다음 세 가지를 중점적으로 고려하였다.

첫째, 정확성이다. 범용 LLM이 통계 문제에서 그럴듯하게 틀리는 경우를 학생들에게서 직접 들었다. 그래서 교육봇이 강의 범위 안에서만 답변하도록 프롬프트를 엄격하게 설계했다. 범용 LLM이 유발할 수 있는 할루시네이션(거짓을 마치 사실처럼 답하는 현상)과 개념 왜곡을 막는 것이 핵심이었다. 답변 범위를 벗어난 질문에 대해서는 교수자에게 직접 질문하도록 안내하는 방식으로 오답 생성 가능성을 차단했다. 검색 증강 생성(RAG)은 외부 지식베이스를 검색하여 응답의 사실성을 높이는 방법으로(Lewis et al., 2020), 본 교육봇은 강의 자료에 기반한 검색으로 환각을 억제하였다. 자동화에 대한 신뢰는 사용자가 그 도구에 어느 정도 의존할지를 결정하는 핵심 요인이므로(Lee & See, 2004), 정확성 통제는 신뢰 확보의 출발점이라고 보았다.

교육봇의 할루시네이션 방지

학생 : 범용 LLM AI에 통계 문제를 물어보면 가끔 틀린 답을 자신 있게 내놓던데, 왜 그런 건가요?

교육봇 : 그런 현상을 ‘할루시네이션’이라고 합니다. 학습하지 못한 내용을 사실인 것처럼 그럴듯하게 지어내는 것입니다.

학생 : 그러면 정답이 분명한 통계 과목에서는 특히 위험하겠네요.

교육봇 : 그렇습니다. 그래서 저는 답변 범위를 강의 내용으로 제한해, 확인되지 않은 정보는 제시하지 않도록 설계되어 있습니다.

둘째, 교수자 시간의 재배치다. 매 학기 반복되는 기초적인 질문에 일일이 응답하는 일은 교수자의 시간을 적지 않게 소모하는 부분이었으므로, 이러한 반복 질문에 대한 응답 체계는 교육봇이 전담하도록 설계하였다. 이를 통해 교수자는 동일한 설명을 되풀이하는 데 쓰던 시간을 줄이고, 수업 중 심화 설명과 개별 지도에 집중할 수 있는 구조를 만들 수 있었다. 결과적으로 교육봇이 떠맡은 기초 영역만큼 교수자는 더 높은 수준의 교육 활동에 자원을 재배치할 수 있게 된 셈이다. 이러한 역할 분담은 교수자와 교육봇이 경쟁이 아니라 보완 관계에 있음을 보여 주는 대목이기도 하다.

셋째, 과의존 방지를 위한 과정 중심의 단계적 학습 지원이다. 퀴즈를 풀 때 정답을 곧바로 알려 주지 않고 힌트를 먼저 제시하는 구조를 택한 이유가 바로 여기에 있는데, 학생이 정답을 그대로 받아 복사하기보다 스스로 한 번 더 생각하도록 만들고자 했기 때문이다. 정답을 떠먹여 주는 방식은 당장은 편리해 보이지만 학생의 사고력을 기르지 못한다는 점에서, 교육의 본래 역할을 교육봇을 통해서도 놓치지 않고 실현해야 한다고 보았다. 그래서 학습 초반에 받쳐 주는 발판처럼 교육봇이 도움을 제공하되, 그 도움이 점차 줄어들더라도 끝내 학생이 스스로 답을 도출해 내는 능력을 길러 주고자 하였다. 이러한 단계적 지원은 학생이 교육봇에 의존하는 단계에서 벗어나 자립적인 학습자로 성장해 가도록 돕는 장치였다.

교육봇의 단계적 도움(발판) 방식

학생 : 문제를 물어봤더니 정답 대신 힌트만 주시네요. 이유가 있나요?

교육봇 : 학습에서는 이런 방식을 ‘발판 학습’이라고 합니다. 스스로 풀어낼 수 있도록 잠시 받쳐 주는 디딤돌이라는 뜻입니다.

학생 : 그러면 계속 힌트에만 의존해서는 안 되겠군요.

교육봇 : 맞습니다. 스스로 해결하는 단계에 이르면 도움을 점차 줄여, 끝내 발판이 필요 없도록 하는 것이 목표입니다.

IV. 운영 성과 및 효과

1) 학습 참여 및 학업성취 변화

기존 중간고사 방식에서는 시험 종료 후 성적이 확정되는 구조로 인해 학생들이 틀린 문제를 확인하거나 오답 원인을 분석하려는 동기를 갖기 어려웠다. 이에 재시험 기회를 제공하여 학생들이 2차 시험에서 PASS를 받기 위해 스스로 1차 시험의 오답을 확인하도록 하였다. 그 원인을 분석한 뒤 개념을 재학습하는 과정을 자연스럽게 거치도록 유도하였다. 이는 단순한 성적 평가를 넘어 학생 스스로가 자신의 학습을 돌아보고 개선하는 자기주도적 학습 태도를 형성하는 데 기여하였다.

이러한 재시험 제도가 실제로 효과가 있었는지는 학기 중 평가 결과를 통해 비교적 분명하게 확인되었다. 1차 시험에서는 점수가 넓게 분포하여 적지 않은 학생이 PASS 기준에 도달하지 못하였으나, 오답 확인과 교육봇 복습을 거친 뒤 치른 2차 시험에서는 1명을 제외한 전원이 80% 이상에 도달하는 뚜렷한 향상을 보였다. 이는 재시험이 단순한 재응시의 기회를 넘어, 부족한 개념을 다시 학습하도록 이끄는 실질적인 장치로 작동했음을 보여 준다. 나아가 기말고사 평균은 80.93점(25명)으로 나타나, 한 학기 동안 누적된 학습 성과가 최종 점수로도 확인되는 결과로 이어졌다.

표 1. 중간·기말 평가 결과 요약

평가 구분	응시 인원	핵심 결과
중간 1차	25명	점수가 넓게 분포(만점 40점), 다수가 PASS 기준(80%) 미달
중간 2차(재시험)	1차 미달자	1명을 제외한 전원이 80% 이상 도달
기말고사	25명	평균 80.93점(만점 100점), 90점대에 최다 분포

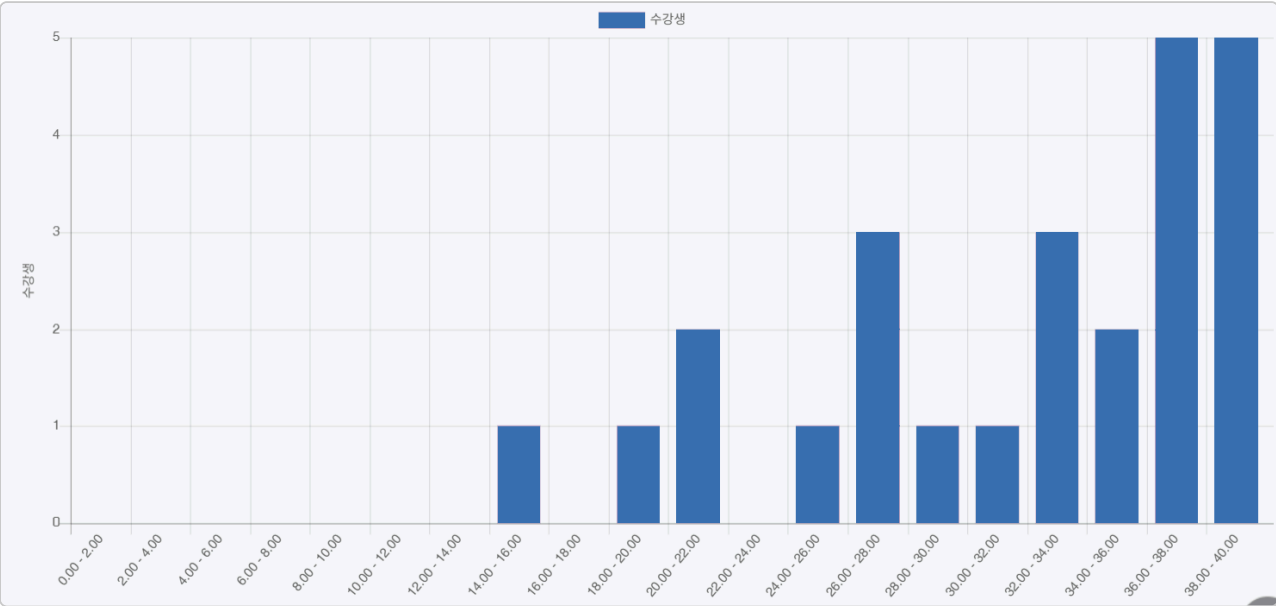


그림 6. 중간평가 1차 시험 점수 분포

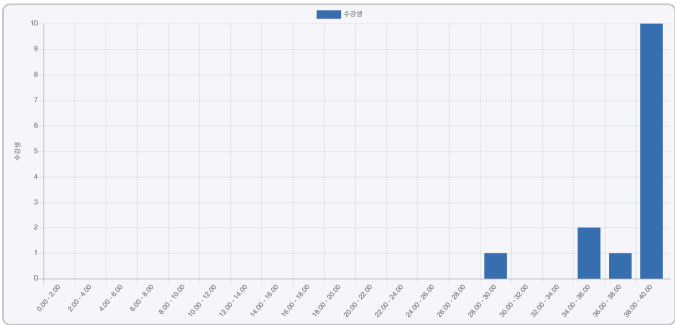


그림 7. 중간평가 2차 시험(재시험) 점수 분포

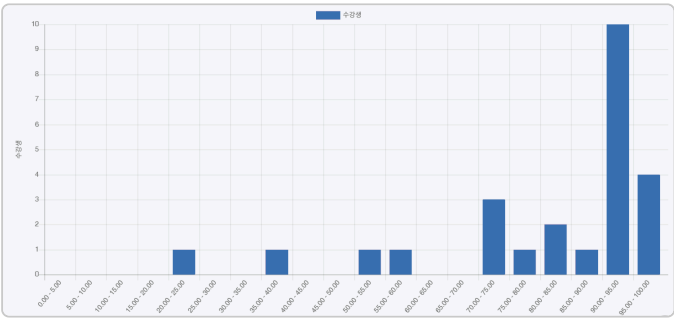


그림 8. 기말고사 점수 분포

학기 중 꾸준히 진행한 학습자 인식 설문 결과, 종합 인식 점수는 평균 4.26/5점으로 긍정적인 평가를 받았다. 6개 구인 중에서는 퀴즈-챗봇 연동이 4.48점으로 최고점이었다. 개별 문항 중에서는 부담 없는 분위기가 전체 14개 문항 중 가장 높다. 개별 문항 중 답변 정확성, 재사용 의사, 전반 도움에서도 높은 만족도가 나타났다. 특히 사전 통계 수준이 낮은 학습자일수록 종합 인식이 높게 나타나, 통계적 배경이 부족한 학생에게 교육봇의 효과가 더 크게 체감된 것으로 파악되었다. 이는 사전 지식이 부족한 학습자일수록 새로운 학습 도구의 효과를 더 크게 느낀다는 전문성 역전 효과와도 일치한다(Kalyuga et al., 2003). 아울러 개념 이해와 자신감 항목에서도 긍정적인 응답이 확인되어, 교육봇이 인지된 학습효과 측면에서도 유의미한 역할을 한 것으로 볼 수 있다.

설문 응답은 서열형 자료의 특성을 고려하여 모수적 t-검정과 비모수적 윌콥슨 부호순위 검정을 함께 적용해 분석하였다. 14개 문항 중 13개가 기준점(3.5점) 대비 통계적으로 유의하였으며, 전반 만족도는 이해도 향상·호기심 자극·재사용 의사·일관된 설명과 가장 밀접하게 연관되는 것으로 나타났다(스피어만 $\rho=.58\sim.66$). 한편 멀티모달 인터랙션과 교수자 실재감에 대한 긍정적 인식은, 아바타와 같은 체화적 대화 에이전트가 학습 참여와 이해도를 높일 수 있다는 선행 연구(Mayer & DaPra, 2012; Zhang & Pan, 2025)와 맥을 같이한다.

표 2. 학습자 인식 설문 주요 결과 (5점 리커트, n=22)

구인	평균	문항	문항 평균
A. 퀴즈-챗봇 연동	4.48	퀴즈 즉시 질문	4.50
		챗봇 풀이 도움	4.45
B. 멀티모달 인터랙션	4.45	모드 전환 가능	4.45
C. 교수자 실재감	4.29	교수자 존재감	3.82
		부담 없는 분위기	4.59
		강의자료 일관성	4.45
D. 정확성 및 안정감	4.16	답변 정확성	4.41
		한계 솔직히 인정	3.91
E. 학습 몰입 및 호기심	3.98	시간 빠르게 감	3.86
		호기심 생김	4.09
F. 인지된 학습효과	4.29	개념 이해	4.32
		자신감 생김	4.05
		재사용 의사	4.50
		전반 도움	4.27

표 3. 사전 통계적 배경 수준별 종합 인식 점수

사전 통계적 배경 수준	종합 인식 평균
수준1 (최저)	4.57
수준2	4.38
수준3	4.21
수준4 (최고)	4.05

2) AI 활용에 따른 수업 운영의 효율성 및 효과성

2026-1학기 동안 교육봇의 누적 이용량은 175세션, 712개 메시지, 사용자 38명으로 집계되었다. 이용 시점을 살펴보면 한 차례에 그치지 않고 학기 전반에 걸쳐 분포하였으며, 특히 중간평가 재시험을 앞둔 5월 28일과 6월 9일 무렵에 이용이 집중되는 양상이 나타났다. 이는 학생들이 평가를 준비하는 과정에서 교육봇을 적극적으로 활용하였음을 보여 준다. 즉 교육봇이 단순히 개설만 된 도구에 그치지 않고, 학습 흐름 속에서 실제로 쓰이는 도구로 자리 잡았음을 확인할 수 있다.

학생들이 교육봇에 한 번 접속하고 마는 수준이 아니라 계속 대화를 이어 가며 학습했다는 점은 이용 수치를 통해서도 분명하게 드러난다. 실제로 1인당 평균 약 18.7개의 메시지를 주고받았는데, 이는 단발성 질문에 그치지 않고 꼬리를 무는 대화 속에서 학습이 이루어졌음을 시사하는 수치이다. 특히 이용이 집중된 시간대가 정규 수업이 끝난 뒤인 저녁 19~21시였다는 점도 인상적인데, 이는 학교 밖에서 혼자 공부하는 시간에 교육봇이 실제로 활발하게 쓰이고 있었음을 보여 준다. 결국 이러한 이용 패턴은 교육봇이 형식적인 도구에 머물지 않고 학생들에게 실질적인 학습 지원을 제공하고 있었음을 확인해 주는 근거가 되었다.

학습자 인식 설문(n=22)의 인지된 학습효과 구인도 전반적으로 높게 나왔다. 특히 문항 중 재사용 의사가 평균 4.5점이었다. 불편하거나 효과가 없었다면 나오기 어려운 수치다. 반면에 학습몰입·호기심 구인은 평균 3.98점으로, 전체 구인 중 유일하게 4점을 밑돌았다. 이는 교육봇이 학생들의 학습 지원 도구로서는 효과적이었지만, 학습 자체의 재미나 몰입감을 이끌어내는 측면에서는 추가적인 개선이 필요함을 시사한다. 학습 몰입은 학습자가 막힘 없이 과제에 빠져들 수 있을 때 비로소 일어나는 경험인데(Csikszentmihalyi, 1990), 본 사례에서는 응답 지연이나 기기 전환 시의 진도 리셋 같은 기술적 한계, 그리고 RAG 코퍼스의 정보 깊이 부족이 이러한 몰입의 흐름을 끊는 요인으로 작용한 것으로 분석된다.

표 4. AI 교육봇 누적 사용 현황

항목	내용
총 세션 수	175세션
총 메시지 수	712개
사용자 수	38명
1인당 평균 메시지	약 18.7개
이용 집중 시기	5월 28일, 6월 9일 (재시험 시기)
이용 집중 시간대	19~21시

3) 학생 반응 및 피드백

학생 반응에서 가장 기억에 남는 건 질문 방식의 변화였다. 수업 시간에는 손을 잘 안 들던 학생들이 교육봇으로는 꽤 많은 질문을 했다. 선뜻 묻기 어려웠던 기초적이고 반복적인 질문들이 교육봇을 통해 이루어졌다. 그러면서 이해가 막히는 순간 스스로 해결을 시도하는 태도가 자리 잡았다. 특히 수업 내용에 맞춤형 교육봇을 활용함으로써 범용 LLM 사용 시 발생하던 오정보 문제를 겪지 않을 수 있어, 배운 지식에 확신이 생긴다는 반응도 나왔다. 설문 자유응답에서 나온 ‘부담 없이 물어볼 수 있어서 좋았다’는 말도 단순한 편의

성 이야기가 아닌 것 같았다. 교수자한테 물어보기 민망한 질문을 드디어 해결할 수 있게 됐다는 의미로 읽혔다.

설문 자유응답에서는 이러한 변화를 뒷받침하는 구체적인 의견이 여럿 확인되었다. 예를 들어 ‘AI 교육봇에게 궁금한 것을 빠르고 부담없이 물어볼 수 있다는 점이 좋았다’는 응답이 있었고, ‘문제를 풀면서 막히는 부분을 바로 질문할 수 있어서 혼자 공부할 때보다 이해가 훨씬 쉬웠고, 학습 효율이 높아졌다.’는 응답도 나왔다. 이는 즉시성과 접근성이라는 교육봇의 강점이 학생들에게 실제 학습 효과로 체감되었음을 보여 준다.

반면 긍정적인 반응만 있었던 것은 아니어서, 교육봇의 한계를 지적하는 아쉬운 의견도 함께 확인되었다. 대표적으로 ‘교수자에게 직접 물어보라는 답변이 생각보다 많아서 아쉬웠다’는 의견과 ‘답변 범위가 좁다’는 의견이 나왔는데, 이는 강의 범위 안에서만 답하도록 한 설계가 정확성을 높이는 동시에 답변 가능 영역을 제한하는 양면성을 지녔음을 보여 준다. 이렇게 교육봇이 답변을 회피하는 상황이 반복되면, 학생 입장에서는 정작 필요할 때 쓰지 못하는 도구로 인식되어 버릴 위험이 있다. 응답 커버리지를 넓히는 작업이 다음 학기 최우선 과제로 올라온 것도 바로 이러한 피드백 때문이었다.

성적에 반영되지 않는 형성평가에 대한 반응도 복잡했다. PASS 기준 도달까지 재응시해야 한다는 구조가 참여를 이끌어내기는 했다. 다만 그 동기가 내적 학습 의지보다는 이수를 위한 외적 동기이자 의무감으로 느껴진다는 경우도 보였다. 성적에 반영되지 않는 평가에 별도의 시간과 노력을 투입해야 한다는 점이 부담과 허무함으로 이어졌다는 반응이었다. 특히 중간고사 기간에 타 과목 시험 준비와 대외활동 및 실습이 겹치는 학생들한테는 적지 않은 부담이 됐을 것이다.

4) 교수자의 AI 활용 경험 및 인식 변화

이번 학기에 교수자로서 가장 새롭게 느낀 점 하나를 꼽자면, 학생들이 정확히 어느 개념에서 막히는지를 더 이상 추측이 아니라 데이터로 확인할 수 있게 되었다는 것이다. 교육봇에 들어오는 질문의 유형과 빈도를 살펴보면 “이 주제는 다음 수업에서 더 시간을 써야겠다”는 식의 구체적인 신호를 비교적 분명하게 받을 수 있었다. 이전 수업에서는 어느 부분이 어려운지를 대체로 교수자의 감에 의존해 판단하던 부분이었던 만큼, 이러한 변화는 작지 않은 의미가 있었다. 결과적으로 학생들의 질문이 곧바로 다음 수업 설계로 환류되는, 꽤 유용한 피드백 루프가 자연스럽게 생긴 셈이다.

강의 녹취를 텍스트로 정리하는 과정도 의외의 효과가 있었다. 그동안 축적된 설명 방식이나 사례들(즉 암묵지)이 구조화된 형식지로 정리되었다. 그러면서 수업 설계를 다듬는 데도 도움이 됐다. 도입 초기에는 교육봇 응답 품질 검수와 업데이트 주기 유지에 예상보다 많은 시간이 들었다. 다만 안정화된 이후에는 수업 준비의 효율성이 실질적으로 향상되었다. 운영 중 모바일 접근성 문제 및 응답 대기 시간에 대한 학생 피드백이 들어올 때마다 즉각 수정하였고, 이러한 과정을 반복하면서 운영 체계도 빠르게 안정화되었다.

V. 성찰 및 개선 방향

1) 효과적이었다고 판단한 점

운영 기간 내내 재시험을 앞둔 시점이 되면 교육봇 이용량이 눈에 띄게 늘어나는 패턴이 반복적으로 관찰되었다. 이는 처음 설계 의도대로 ‘틀린 부분 확인 → 복습 → 재도전’으로 이어지는 학습 흐름이 학생들 사이에 실제로 자리 잡았다는 것을 보여 주는 신호였다. 별도의 강제나 독려 없이도 이러한 흐름이 자연스럽게 작동했다는 점이 한 학기 운영에서 가장 만족스러운 부분이었다. 의도한 설계가 학습자의 행동으로 구현되는 것을 직접 확인할 수 있었다는 점에서 의미가 컸다.

2) 운영 과정에서의 어려움 및 한계

한 학기를 운영하며 마주한 가장 구조적인 문제는 형성평가의 취지와 학생들의 실제 동기 사이에 생기는 괴리였다. 성적에 반영되지 않는 시험을 별도로 치러야 한다는 상황이 학기 중 다른 과목 시험과 과제로 학업 부담이 몰리는 시점과 겹치게 되면, 학생 입장에서는 이 재시험이 학습 기회라기보다 또 하나의 부담으로 느껴지기 쉽다. 그리고 재시험이 ‘그냥 통과하기만 하면 되는 것’으로 인식되어 버리는 순간, 부족한 개념을 다시 익힌다는 본래의 학습적 의미는 급격히 얇아지고 만다. 따라서 이 부분은 형성평가의 동기 구조 자체를 어떻게 다시 짤 것인가의 문제로서, 다음 학기 설계에서 가장 먼저 손봐야 할 지점으로 남았다.

형성평가 동기 문제와 더불어, 교육봇의 응답 커버리지 문제 역시 한 학기 내내 계속 마음에 걸리는 한계였다. 실제로 학생들로부터 ‘교수자에게 직접 물어보라는 답변이 생각보다 많아서 아쉬웠다’거나 ‘답변 범위가 좁다’는 피드백이 반복적으로 들어왔다. 이는 정확성을 위해 강의 범위로 답변을 제한한 설계가, 동시에 교육봇이 해결을 회피하는 듯한 상황을 자주 만들어 냈다는 뜻이기도 하다. 따라서 답변 정확성을 유지하면서도 다룰 수 있는 범위를 넓히기 위해, 지식 베이스를 더 세밀하게 확장하는 작업을 다음 학기에도 꾸준히 이어 가야 한다.

3) 윤리적 고려사항 및 운영상 보완 필요 사항

AI 응답의 최종 책임은 교수자에게 있다는 점을 학기 초에 분명히 했다. 이 과정에서 학생들이 교육봇 답변을 무조건 믿기보다는 비판적으로 바라보는 태도를 갖추도록 함께 고민하였다. 이것이 AI 활용 수업에서 교수자가 해야 할 핵심 역할 중 하나라고 본다. 개인정보 보호 측면에서, 학생들이 교육봇에 입력하는 내용이 어떻게 관리되는지에 대한 안내도 정식 절차로 마련할 필요가 있다. 이번 학기에는 플랫폼 보안 정책을 사전에 검토했으나, 학생 동의 절차나 데이터 보관 기준을 명문화한 문서는 없었다. 다음 학기에는 이 부분을 갖춰 두어야겠다고 생각한다.

4) 향후 수업 개선 및 발전 방향

형성평가 동기 문제를 해결하려면 향상도를 총괄평가에 일부 연결하는 방식을 검토할 필요가 있다. 재시험 점수 향상 폭이나 교육봇 활용 패턴 같은 지표를 평가에 반영하는 방안도 생각해보고 있다. 아울러 절대평가 운영이 가능한 적정 수강 인원을 유지하여 평가의 일관성을 높이는 것도 함께 검토하고 있다. 기술적으로는 교육봇 질문 유형 분석을 정기화해서 수업 설계에 피드백으로 쓰는 루틴을 만들고 싶다. 퀴즈에서 오답이 나왔을 때 관련 학습 경로를 교육봇이 자동으로 제안하는 연동 구조도 구상 중이며, 질문 빈도가 높은

개념에 대한 보충 영상 자료 제작도 검토하고 있다. 아울러 가장 낮게 평가된 학습몰입을 끌어올리기 위해, 점수·배지 등 게임 설계 요소를 학습 과정에 접목하는 게임화 방안도 검토하고 있다. 게임화는 학습 동기와 참여를 촉진하는 것으로 보고된다(Hamari et al., 2014).

VI. 교육적 시사점 및 확산 가능성

1) 대학 교육에 주는 시사점

범용 LLM이 아닌 수업 특화 AI를 교수·학습 설계의 축으로 쓴다는 발상 자체는 아직 많이 퍼져있지 않다. 직접 운영해보면서 확인한 건, 정확성 통제가 가능해야 교육 현장에서 신뢰 있게 쓸 수 있다는 것이다. 강의 범위 밖의 정보가 섞이지 않도록 설계된 교육봇은 학생 입장에서 “이건 믿을 수 있다”는 경험을 만들어 준다. 교육봇을 구축하는 과정 자체에도 생성형 AI를 사용했다는 점에서, 이 수업은 AI를 교육의 도구이자 개발의 수단으로 함께 운용한 사례이기도 하다.

이번 사례에서 확인된 또 하나의 시사점은, AI 도입이 기술적 문제보다 평가 설계 문제와 더 깊이 연결되어 있다는 것이다. 형성평가와 총괄평가의 동기 구조를 어떻게 설계하느냐가 AI 활용 수업의 성패를 가르는 변수가 될 수 있다. 따라서 수업 특화 AI 교육봇을 도입할 때에는 도구의 기능뿐 아니라, 그것이 놓이는 평가 체계와 학습 동기 구조를 함께 설계하는 관점이 필요하다.

2) 타 교과목 및 다양한 수업 환경에 적용 가능한 방안

본 사례에서 적용한 방식은 경영통계에만 국한되지 않고, 회계원리·재무관리·연구방법론처럼 개념 이해와 반복 연습이 함께 중요한 과목에도 유사하게 적용할 수 있을 것으로 보인다. 강의 녹취와 강의안을 지식 베이스로 활용하는 방식은 과목의 성격과 난이도에 따라 얼마든지 조정이 가능하다는 점에서, 특정 분야에 한정되지 않는 범용성을 지닌다. 또한 교육봇 구축과 주간 업데이트, 응답 품질 점검으로 이어지는 운영 과정을 하나의 매뉴얼로 정리해 두면, 다른 교수자가 이 방식을 도입할 때의 진입 비용도 상당히 낮출 수 있다. 결국 핵심은 도구 자체가 아니라, 수업 자료를 지식 베이스로 전환하고 이를 꾸준히 관리하는 운영의 틀을 마련하는 데 있다.

3) 교수·학습 혁신사례로서의 확산 가능성

수업 특화 AI 교육봇과 PASS 기준 재시험을 결합한 이번 운영 방식은, 특정 강좌에만 통하는 일회적 시도가 아니라 다른 수업에서도 충분히 재현해 볼 수 있는 하나의 모델이라고 판단한다. 특히 이번 학기에 두드러지게 드러난 형성평가와 총괄평가의 동기 구조 문제는, 본 수업만의 특수한 사정이 아니라 AI 활용 수업을 설계하는 많은 교수자들이 공통으로 직면하게 될 이슈이다. 그렇기에 본 사례에서 효과적이었던 부분뿐 아니라 한계로 확인된 지점까지도 함께 공유하는 것이 의미가 있다고 보았다. 이러한 기록이 비슷한 고민을 안고 있는 교수자들에게 시행착오를 줄이는 실질적인 참고 자료가 되었으면 한다.

VII. 기타

학기가 끝나고 돌아보면, 교육봇이 학생들한테 도구로 자리 잡았다는 것보다 더 의미있게 느껴지는 게 있다. 저녁에 혼자 공부하다가 막힐 때 쓸 수 있는 무언가가 생겼다는 경험을 만들었다는 점이다. 다음 학기에는 형성평가의 동기 구조를 다시 설계하고, 교육봇 응답 커버리지를 더 넓히는 두 가지를 우선으로 보완할 생각이다. AI를 수업에 활용한다는 게 거창한 일이 아니다. 학생이 필요한 순간에 정확한 도움을 받을 수 있는 통로를 하나 더 만들어주는 일이라는 걸 이번 학기를 통해 다시금 확인할 수 있었다.

한편 본 수업 운영 경험은 단발성 사례 보고에 그치지 않고 학술 논문으로도 이어지고 있으며, 현재 두 편의 논문이 학회 게재를 준비하는 단계에 있다. 먼저 AI 아바타 챗봇의 신뢰 형성을 다룬 「신뢰 지향 아바타 챗봇의 설계와 사용자 인식」(성봉주 등, 2026)은 **디지털콘텐츠학회 논문지에 게재를 준비 중**이다. 또한 본 수업(경영통계)의 AI 교육봇 설계와 학습자 인식을 다룬 「경영통계 교육을 위한 퀴즈 연동 멀티모달 AI 티칭봇의 설계와 학습자 인식」(성봉주 등, 2026)은 **사이버커뮤니케이션학회지에 게재를 준비 중**이다. 이처럼 수업 운영의 결과를 연구로 정리하는 과정은, 현장의 경험을 학술적으로 검증하고 다른 교수자들과 공유하기 위한 노력의 일환이다.

VIII. 부록

- 티칭봇: <https://cha-statistics-bot-liveavatar.vercel.app/>
- 중간평가 1차 시험 온라인 자료실: <https://sdkparkforbi.github.io/cha-mgmt-stat-2026-1-midterm/index.html>
- 온라인 강의안: <https://sdkparkforbi.github.io/obsidian-vault/statistics/>

IX. 참고문헌

※ 본문에서 인용한 문헌을 APA 형식으로 정리하였다.

본 사례 관련 저자 논문

성봉주, 이규성, 김정환, 박대근 (2026). 신뢰 지향 아바타 챗봇의 설계와 사용자 인식: 전공 선택과 진로 상담 사례. *디지털콘텐츠학회논문지*. (게재 준비 중) [\[PDF 다운로드\]](#)

성봉주, 이규성, 김진솔, 이효주, 김정환, 박대근 (2026). 경영통계 교육을 위한 퀴즈 연동 멀티모달 AI 티칭봇의 설계와 학습자 인식. *사이버커뮤니케이션학회지*. (게재 준비 중) [\[PDF 다운로드\]](#)

선행연구

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education*, 5(1), 7-74. <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Harper & Row.

Dawood, M. (2024). Assessing the effectiveness of chatbots in providing personalized academic advising. *Studies in Technology Enhanced Learning*, 4(1). <https://doi.org/10.21428/8c225f6e.7140f>

- Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2(2-3), 87-105. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(00\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6)
- Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, 3025-3034. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.377>
- Kalyuga, S., Ayres, P., Chandler, P., & Sweller, J. (2003). The expertise reversal effect. *Educational Psychologist*, 38(1), 23-31. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_4
- Lee, J. D., & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. *Human Factors*, 46(1), 50-80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459-9474. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>
- Mayer, R. E., & DaPra, C. S. (2012). An embodiment effect in computer-based learning with animated pedagogical agents. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 18(3), 239-252. <http://doi.org/10.1037/a0028616>
- Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. *Studies in Higher Education*, 31(2), 199-218. <https://doi.org/10.1080/03075070600572090>
- Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). The power of testing memory: Basic research and implications for educational practice. *Perspectives on Psychological Science*, 1(3), 181-210. <http://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00012.x>
- Swacha, J., & Gracel, M. (2025). RAG chatbots for education: A survey of applications. *Applied Sciences*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/app15084234>
- Zhang, Y., & Pan, W. (2025). A scoping review of embodied conversational agents in education 2014-2024. *Interactive Learning Environments*, 33(7), 4566-4587. <https://doi.org/10.1080/10494820.2025.2468972>